

TUGAS KELOMPOK 9
MATAKULIAH MULTIMEDIA
PERANCANGAN KATALOG UMKM KULINER KUPANG BERBASIS
HYPERMEDIA INTERAKTIF



OLEH:
MATHILDA OKI (241555022)
DANIEL BATU (241555069)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI ALBERTH FOENAY
KUPANG
TAHUN 2026

LAPORAN PROYEK MINI OBE

Katalog UMKM Kuliner Kupang Arsitektur Hypermedia Interaktif

Identitas Proyek

Item	Keterangan
Nama Proyek	Katalog UMKM Kuliner Kupang
Jenis	Proyek Mini OBE (Outcome-Based Education)
Topik	Arsitektur Hypermedia Interaktif
Teknologi	HTML5, CSS3, JavaScript, Leaflet.js, OpenStreetMap
Target Pengguna	Wisatawan, peneliti kuliner, masyarakat umum
Fokus Konten	12 kuliner khas Nusa Tenggara Timur (NTT)

Latar Belakang

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, memiliki kekayaan kuliner tradisional yang belum terdokumentasi secara digital dengan baik. Banyak pelaku UMKM kuliner yang produknya hanya dikenal secara lokal, tanpa katalog digital yang bisa diakses wisatawan maupun peneliti.

Proyek ini hadir sebagai katalog digital interaktif yang mengangkat 12 kuliner khas NTT, lengkap dengan:

- Profil produk & harga
- Falsafah rasa & asal daerah
- Galeri multimedia (gambar, video, audio)
- Peta sebaran UMKM

Pendekatan yang digunakan adalah Arsitektur Hypermedia— sistem informasi non-linear di mana pengguna bisa menjelajahi konten melalui berbagai jalur (simpul/node) sesuai keinginan mereka.

Tujuan Proyek

1. Mendokumentasikan 12 kuliner khas NTT dalam format digital yang terstruktur.
2. Menerapkan konsep arsitektur hypermedia (navigasi non-linear, multiple entry points).
3. Menyajikan informasi multimedia yang kaya: gambar, video, audio, dan peta.
4. Mempermudah wisatawan dan masyarakat dalam mengenal kuliner NTT.
5. Menyediakan alat bantu navigasi permanen (breadcrumb, sitemap) untuk mencegah lost in hyperspace.

Ruang Lingkup & Fitur

4 Simpul (Node) Utama

Simpul	Nama	Isi
1	Profil UMKM	12 kartu produk (ikon + nama + harga) dengan pengelompokan kategori
2	Falsafah	Penjelasan rasa + asal daerah + makna filosofis setiap kuliner
3	Galeri Produk	Gambar (12), video dokumentasi, dan audio narasi
4	Peta Interaktif	Peta Leaflet + 5 marker UMKM + sitemap navigasi

Fitur Teknis

- Single Page Application (SPA)— navigasi antar simpul tanpa reload.
- Breadcrumb dinamis— menunjukkan posisi pengguna.
- Fallback gambar— SVG otomatis jika gambar tidak ditemukan.
- Responsive design — optimal di desktop, tablet, dan mobile.
- Peta interaktif — Leaflet.js + Esri World Street Map.
- Animasi CSS— transisi halus antar simpul.

Katalog profesional — layout bergaya katalog dengan statistik.

Alur Pengerjaan (Timeline)

Tahap 1 — Riset & Pengumpulan Data

- Mengumpulkan informasi 12 kuliner khas NTT: nama, harga, rasa, asal daerah.
- Mengumpulkan koordinat lokasi UMKM di Kota Kupang.
- Menyiapkan aset gambar, video, dan audio.

Tahap 2 — Perancangan Struktur Hypermedia

- Menentukan 4 simpul utama sebagai node navigasi.
- Merancang sistem navigasi non-linear (Node Menu + Breadcrumb + Sitemap).
- Menyusun hierarki informasi: Home → Simpul → Detail.

Tahap 3 — Pengembangan HTML & CSS Dasar

- Membuat struktur HTML semantik (`<header>`, `<nav>`, `<section>`, `<footer>`).
- Mendesain CSS dengan variabel warna (tema oranye kuliner).
- Menyusun layout grid untuk kartu produk, taste card, dan galeri.

Tahap 4 — Pengembangan JavaScript & Interaktivitas

- Membuat fungsi `switchNode()` untuk berpindah simpul secara dinamis.
- Menyimpan konten tiap simpul dalam objek `nodes`.
- Menambahkan fungsi `imgFallback()` untuk fallback SVG.

Tahap 5 — Integrasi Peta Interaktif

- Menambahkan library Leaflet.js.
- Menyiapkan koordinat 5 titik UMKM di Kota Kupang.
- Menambahkan marker berwarna + popup info.

Tahap 6 — Perbaikan Tile Peta

- Masalah awal: tile OpenStreetMap diblokir (403 Access blocked) saat dibuka dari `file:///`.
- Solusi antara: ganti ke CartoDB Voyager, tetapi muncul watermark "API KEY REQUIRED".
- Solusi final: ganti ke Esri World Street Map gratis, tanpa API key, tidak diblokir.

Tahap 7 — Penyempurnaan Tampilan

- Menambahkan 14 blok CSS tambahan untuk tampilan profesional.
- Mengelompokkan produk dalam 4 kategori di Profil UMKM.
- Menambahkan header katalog dengan statistik.
- Menambahkan catatan penutup katalog.

Tahap 8 — Pengujian & Debugging

- Uji coba di berbagai browser (Chrome, Edge, Firefox).
- Uji coba di hosting (case-sensitive, spasi nama file).
- Perbaiki bug `onerror` (kutip ganda → kutip tunggal).
- Memastikan semua gambar tampil atau fallback SVG muncul.

Struktur File Proyek

```

📁 proyek-kuliner/
├── index.html      ← File utama (HTML + CSS + JS)
├── 📁 Gambar/      ← 12 gambar produk
│   ├── sei sapi.jpg
│   ├── sambal luat.jpg
│   ├── kue jawada.jpg
│   ├── jagung titi.jpg
│   ├── kopi timor.jpg
│   ├── nasi kolo.jpg
│   ├── ikan.jpg
│   ├── jagung bose.jpg
│   ├── Rumpu Rampe.jpg
│   ├── Manggulu.jpg
│   ├── Palepah Manuk.jpg
│   └── Wollapa.jpg
├── 📁 Video/
│   └── mknkhasntt.mp4 ← Video dokumentasi kuliner NTT
└── 📁 Audio/
    └── falsafahaudio.mpeg ← Narasi falsafah kuliner
```

Daftar 12 Kuliner & Data Lengkap

No	Kuliner	Ikon	Harga	Asal Daerah	Kategori
1	Se'i Sapi		Rp 85.000	NTT	Makanan Utama
2	Ikan Kuah Kuning		Rp 10.000	Kupang	Makanan Utama
3	Nasi Kolo		Rp 10.000	Ende	Makanan Utama
4	Jagung Bose		Rp 15.000	Timor & Flores	Makanan Utama
5	Palepah Manuk		Rp 25.000	Flores	Makanan Utama
6	Sambal Lu'at		Rp 35.000	NTT	Sambal & Pelengkap
7	Rumpu Rampe		Rp 5.000	Kupang	Sambal & Pelengkap
8	Kue Jawada		Rp 25.000	Flores & Alor	Camilan
9	Jagung Titi		Rp 20.000	Timor, Flores, Alor	Camilan
10	Manggulu		Rp 5.000	Sumba	Camilan
11	Kopi Arabika Timor		Rp 45.000	TTS	Minuman
12	Wollapa		Rp 20.000	Sabu	Makanan Utama

Arsitektur Hypermedia yang Diterapkan

Konsep Utama

Sistem ini menggunakan pendekatan ****hypermedia non-linear****, di mana pengguna dapat menjelajahi konten melalui berbagai jalur tanpa harus mengikuti urutan linear.

Komponen Hypermedia

Komponen	Implementasi
Node (Simpul)	4 simpul utama: Profil, Falsafah, Galeri, Peta
Link (Tautan)	Node Menu, Breadcrumb, Sitemap, Menu Card
Anchor	ScrollIntoView() untuk navigasi antar section
Multimedia	Gambar, video, audio, peta interaktif
Navigasi Permanen	Navbar sticky + breadcrumb dinamis
Alat Bantu	Sitemap (mencegah lost in hyperspace)

Pencegahan Masalah Hypermedia

Masalah	Solusi di Proyek Ini
Lost in Hyperspace	Breadcrumb + sitemap + navbar permanen
Cognitive Overload	Konten dibagi 4 simpul, kategori jelas
Disorientation	Tombol aktif di navbar menunjukkan posisi
Dead-end	Setiap halaman punya link ke simpul lain

Kendala & Solusi

Kendala 1: Tile Peta Diblokir (403 Access Blocked)

- Penyebab: OpenStreetMap menolak akses tile dari `file://` (Referer kosong).
- Solusi: Ganti ke Esri World Street Map — gratis dan tidak diblokir.

Kendala 2: Watermark "API KEY REQUIRED"

- Penyebab: CartoDB Voyager kini butuh API key.
- Solusi: Migrasi ke Esri yang benar-benar gratis tanpa key.

Kendala 3: Gambar Tidak Muncul di Hosting

- Penyebab: Path salah (tanpa `Gambar/`) + case-sensitive di Linux.
- Solusi: Seragamkan path, hindari spasi, gunakan lowercase.

Kendala 4: Bug `onerror` pada Atribut HTML

- Penyebab: Kutip ganda di dalam `onerror="..."` memutus atribut.
- Solusi: Gunakan kutip tunggal di dalam atau escape & quot.

Kendala 5: Peta Rusak Saat Container Tersembunyi

- Penyebab: Leaflet di-init saat container display: none → ukuran 0.
- Solusi: `setTimeout(initRealMap, 150)` setelah container aktif.

Hasil Akhir (Deliverables)

Fitur yang Berhasil Diimplementasikan

Fitur	Status	Keterangan
Home	✓	Landing Hero + menu card navigasi
Profil UMKM (katalog)	✓	12 produk dalam 4 kategori + statistik
Falsafah Rasa	✓	12 taste card + tag rasa+ asal daerah
Galeri Gambar	✓	12 gambar dari folder `Gambar/`
Video Dokumentasi	✓	Video MP4 dari folder `Video/`
Audio Narasi	✓	Audio MPEG dari folder `Audio/`
Peta Interaktif	✓	Leaflet + 5 marker + popup
Sitemap	✓	Navigasi lengkap semua simpul
Fallback Gambar	✓	SVG otomatis jika file hilang
Responsive Design	✓	Mobile, tablet, desktop
Animasi CSS	✓	Fade-in + slide-up + stagger
Breadcrumb Dinamis	✓	Menunjukkan posisi pengguna

Kesimpulan

Proyek Katalog UMKM Kuliner Kupang berhasil dibangun sebagai sistem informasi hypermedia interaktif yang:

1. Mendokumentasikan 12 kuliner khas NTT dalam format digital yang menarik.
2. Menerapkan arsitektur hypermedia dengan 4 simpul utama dan navigasi non-linear.
3. Menyajikan informasi multimedia: gambar, video, audio, dan peta interaktif.
4. Mengatasi berbagai kendala teknis (peta diblokir, gambar tidak muncul, bug HTML).
5. Menghasilkan tampilan profesional seperti katalog resmi.

Sistem ini dapat menjadi model untuk pengembangan katalog digital UMKM di daerah lain, serta media promosi yang efektif bagi kuliner Nusa Tenggara Timur.

Saran Pengembangan Lanjutan

Pengembangan	Manfaat
Integrasi backend database	Data UMKM bisa dikelola tanpa edit HTML
Panel admin	Pemilik UMKM bisa update produk sendiri
Fitur pencarian	Pengguna bisa cari produk dengan cepat
Filter kategori	Menyaring produk berdasarkan rasa/harga
Google Maps API	Rute navigasi dari lokasi pengguna ke UMKM
Rating & review	Umpan balik dari pelanggan
Multi-bahasa	Bahasa Indonesia + Inggris untuk wisatawan
PWA (Progressive Web App)	Bisa di-install di smartphone & akses offline

Lampiran

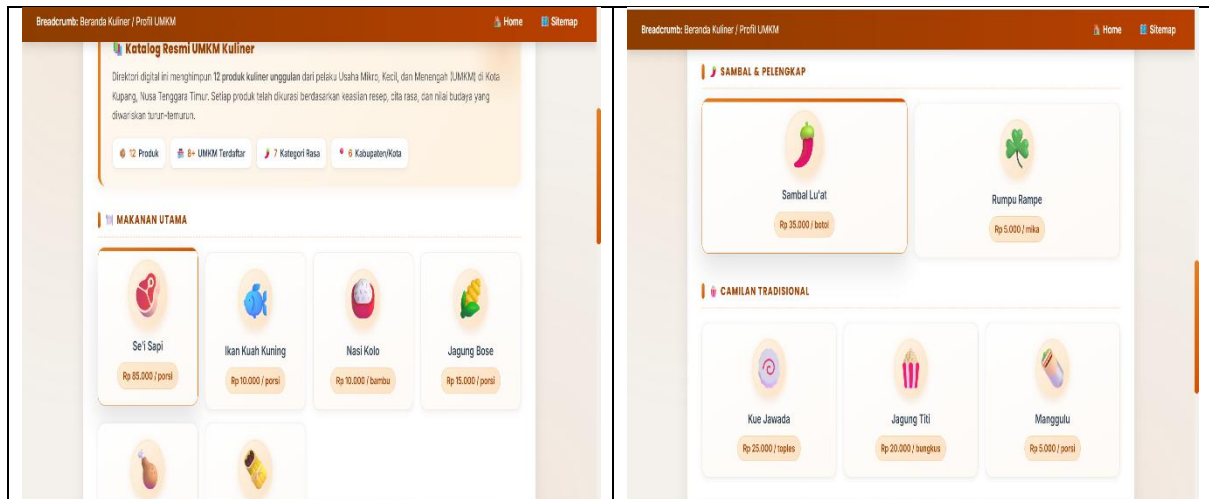
A. Referensi Teknis

- [Leaflet.js Documentation](<https://leafletjs.com/reference.html>)
- [OpenStreetMap](<https://www.openstreetmap.org/>)
- [Esri World Street Map](<https://www.esri.com/>)
- [Google Fonts](<https://fonts.google.com/>)
- [MDN Web Docs — HTML, CSS, JavaScript](<https://developer.mozilla.org/>)

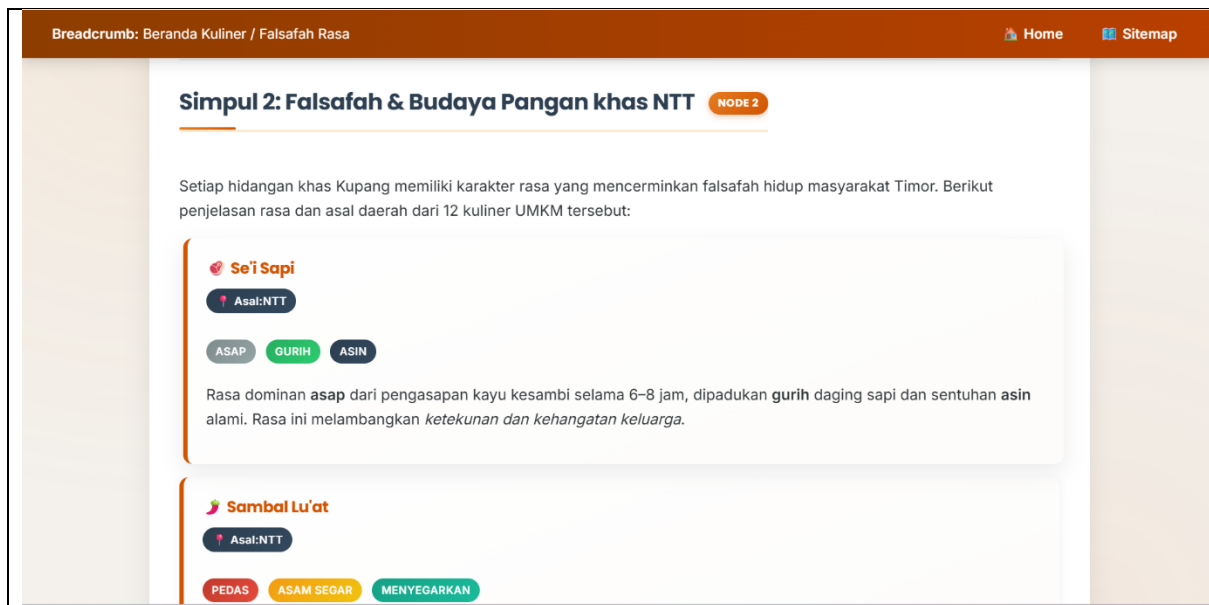
B. Tools yang Digunakan

- Editor Visual Studio Code / Notepad++
- Browser: Chrome, Edge, Firefox
- Hosting: File lokal (file://) atau server statis
- Desain: CSS murni tanpa framework

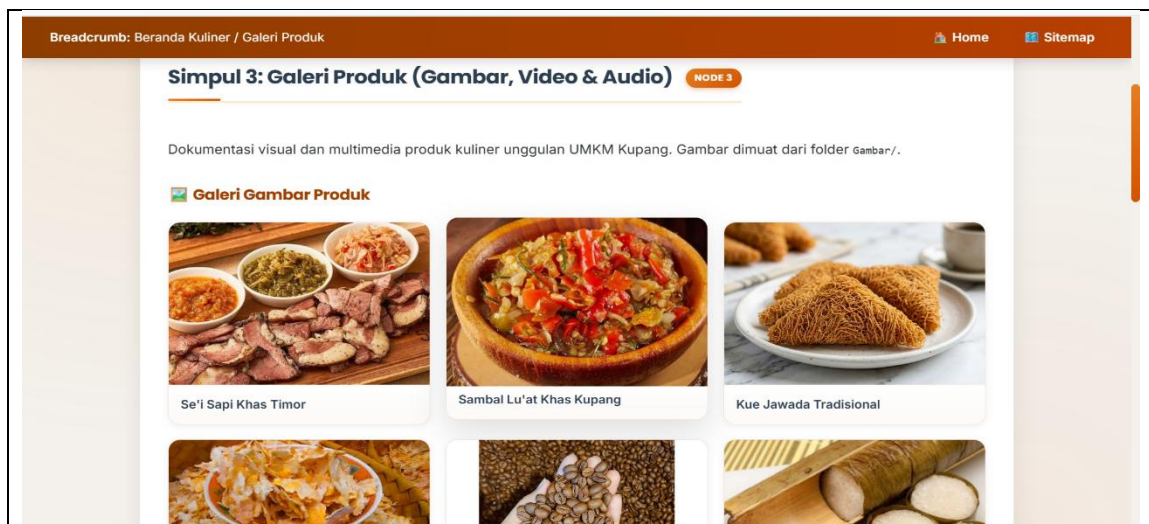
LAMPIRAN



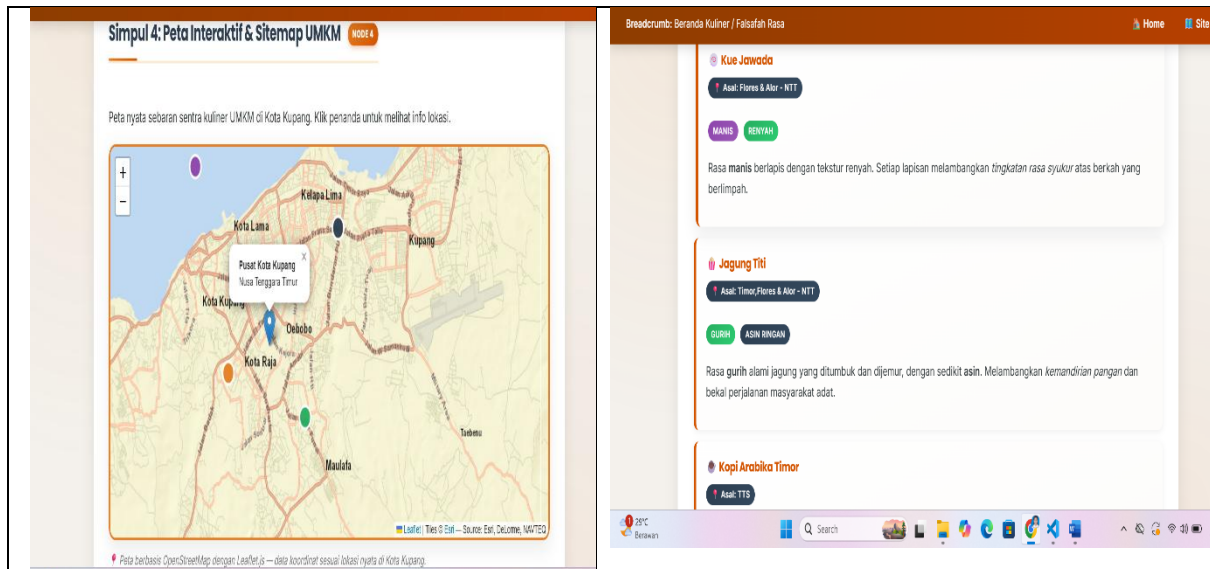
Gambar 1 & 2: Profil UMKM



Gambar 3: Falsafah & Budaya Pangan Khas NTT



Gambar 4: Galeri Produk



Gambar 5 & 6: Peta Interaktif